

Autovehicule rutiere – anul II · subgrupa 2 · S13

Mecanica fluidelor – laborator

luni 21.12.2026, 18:00-20:00 · C1M13

Lucrarea 6. Pierderi de sarcină longitudinale și locale într-un circuit de răcire

Conținutul pachetului

p. 2-6 Îndrumar de laborator – Mecanica fluidelor (sursa: p. 29-33)

Lucrarea 6. Pierderi de sarcină longitudinale și locale într-un circuit de răcire

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de mecanica fluidelor – standul pentru pierderi de sarcină

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Standul se alimentează de la priza cu protecție diferențială; pompa se pornește cu robinetul de reglare parțial deschis și se oprește după închiderea lentă a acestuia.
- ▲ Manometrele diferențiale se aerisesc numai cu robinetele de izolare deschise conform schemei afișate; nu se desfac furtunurile sub presiune.
- ▲ Dacă standul are manometre diferențiale cu mercur, acestea nu se înclină și nu se desfac; orice scurgere de mercur se anunță imediat cadrului didactic.
- ▲ Apa scursă se șterge imediat; nu se ating părțile electrice cu mâinile ude.

6.1. Scopul lucrării

Determinarea experimentală a coeficientului de rezistență hidraulică λ pentru o conductă dreaptă și a coeficienților de pierdere locală ξ pentru cot, lărgire bruscă, îngustare bruscă și robinet (sau termostat), comparația cu relațiile de calcul și trasarea caracteristicii circuitului pentru stabilirea punctului de funcționare al pompei de lichid de răcire.

6.2. Noțiuni teoretice

În curgerea unui lichid real o parte din energie se disipă prin frecare. Pierdere de sarcină totală între două secțiuni este suma pierderilor longitudinale (distribuite) pe tronsoanele drepte și a pierderilor locale la schimbările de direcție și de secțiune:

$$h_r = h_d + h_l \quad (6.1)$$

$$h_d = \lambda \cdot \frac{L}{d} \cdot \frac{v^2}{2 \cdot g} \quad (\text{Darcy-Weisbach}) \quad (6.2)$$

$$h_l = \xi \cdot \frac{v^2}{2 \cdot g} \quad (6.3)$$

Pe un tronson drept orizontal, cu diametru constant, viteza nu se modifică, deci pierdere de sarcină este egală cu diferența cotelor piezometrice măsurate la capete: $h_d = \Delta h = \Delta p / (\rho \cdot g)$. Standul (Fig. 6.1) are prize de presiune înainte și după fiecare element.

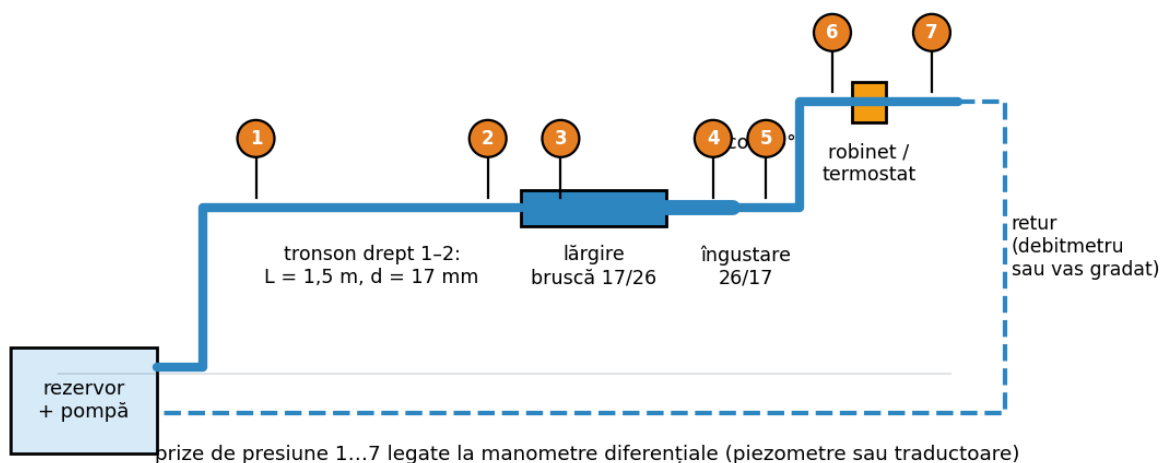


Fig. 6.1. Standul pentru pierderi de sarcină (schemă simplificată a unui circuit de răcire)

Coeficientul λ depinde de numărul Reynolds și de rugozitatea relativă k/d (diagrama Moody, Fig. 6.2). Relațiile folosite frecvent sunt:

$$\text{laminar: } \lambda = \frac{64}{Re} \quad (6.4)$$

$$\text{turbulent neted (Blasius, } Re < 10^5): \lambda = \frac{0,3164}{Re^{0,25}} \quad (6.5)$$

$$\text{turbulent general (Colebrook-White): } \frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \cdot \lg \left(\frac{2,51}{Re \cdot \sqrt{\lambda}} + \frac{k}{3,71 \cdot d} \right) \quad (6.6)$$

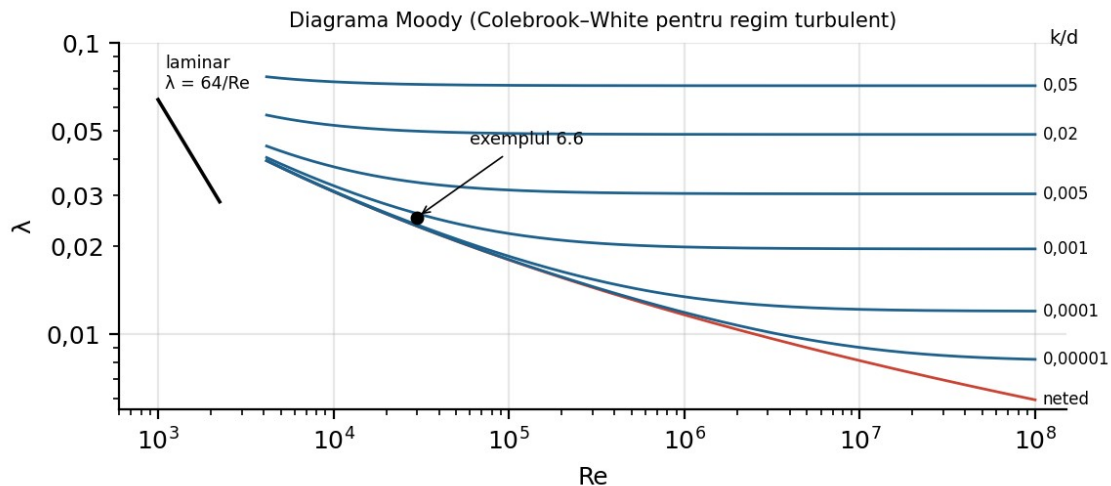


Fig. 6.2. Diagrama Moody: coeficientul λ în funcție de Re și de rugozitatea relativă k/d

Rugozități absolute orientative k : țevi trase de cupru, PVC, PE – 0,0015 mm; țevi de oțel noi – 0,05 mm; furtun de cauciuc – 0,01...0,03 mm; fontă – 0,25 mm.

Coeficienții de pierdere locală se determină experimental, cu excepția lărgirii bruște, pentru care teorema impulsului conduce la relația Borda-Carnot. Pentru lărgirea bruscă (raportat la viteza din amonte v_1) și pentru îngustarea bruscă (raportat la viteza din aval, în conducta mică) se folosesc relațiile:

$$\text{lărgire: } h_l = \frac{(v_1 - v_2)^2}{2 \cdot g} \quad (6.7)$$

$$\xi_1 = \left(1 - \frac{A_1}{A_2}\right)^2 \quad (6.8)$$

$$\text{îngustare: } \xi \approx 0,5 \cdot \left(1 - \frac{A_{mic}}{A_{mare}}\right) \quad (6.9)$$

Tabelul 6.1. Coeficienți de pierdere locală orientativi

Element	ξ
Cot 90° cu rază mică ($r/d \approx 1$)	0,5 ... 1,0
Cot 90° cu rază mare ($r/d \geq 3$)	0,2 ... 0,3
Intrare din rezervor cu muchie vie	0,5
Ieșire în rezervor	1,0
Robinet cu bilă, complet deschis	0,05 ... 0,2
Termostat de motor, complet deschis	2 ... 5

Element	ξ
Radiator (raportat la viteza din furtun)	5 ... 15

Însumând pierderile pe un circuit și exprimând viteza prin debit, pierderea totală devine proporțională cu pătratul debitului; M este modulul de rezistență hidraulică al circuitului [s^2/m^5]. Pompa de lichid de răcire lucrează în punctul în care sarcina ei, $H(Q)$, este egală cu pierderea circuitului (Fig. 6.3):

$$h_r = \left(\lambda \cdot \frac{L}{d} + \sum \xi \right) \cdot \frac{v^2}{2 \cdot g} = M \cdot Q^2 \quad (6.10)$$

$$M = \frac{8 \cdot (\lambda \cdot L/d + \sum \xi)}{g \cdot \pi^2 \cdot d^4} \quad (6.11)$$

$$H(Q) = M \cdot Q^2 \quad (6.12)$$

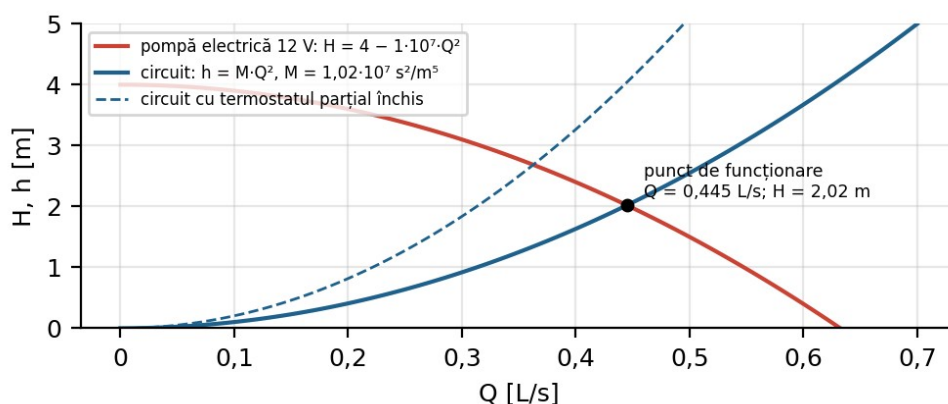


Fig. 6.3. Punctul de funcționare al pompei electrice de lichid de răcire în circuit

6.3. Aparatură și echipamente

- Stand pentru pierderi de sarcină: pompă, rezervor, conductă dreaptă $d = 17$ mm ($L = 1,5$ m între prize), cot 90° , lărgire bruscă 17/26 mm, îngustare bruscă 26/17 mm, robinet cu bilă sau termostat de motor
- Manometre diferențiale (piezometre, manometru în U sau traductoare de presiune diferențială)
- Debitmetru sau vas gradat și cronometru; termometru
- Opțional: pompă electrică de lichid de răcire de 12 V și sursă de laborator, pentru trasarea punctului de funcționare

6.4. Modul de lucru

1. Se pornește pompa, se aerisesc prizele de presiune și manometrele și se reglează debitul maxim; se măsoară temperatura apei.
2. Se citesc diferențele de presiune (sarcină) pe tronsonul drept (1-2), pe lărgire (2-3), pe îngustare (4-5), pe cot (5-6) și pe robinet sau termostat (6-7) și se măsoară debitul (Tabelul 6.2).
3. Se repetă pentru încă 3-4 debite, micșorând debitul cu robinetul de reglare.
4. Pentru robinet (sau termostat) se repetă o determinare la deschidere parțială, pentru a observa creșterea lui ξ .
5. Opțional: se înlocuiește pompa standului cu pompa electrică de 12 V și se măsoară debitul și sarcina în punctul de funcționare, cu robinetul complet deschis și parțial închis.

6.5. Determinări

Tabelul 6.2. Determinări

Nr.	Q [L/s]	Δh_{1-2} [mm]	Δh_{2-3} [mm]	Δh_{4-5} [mm]	Δh_{5-6} [mm]	Δh_{6-7} [mm]
1						
2						
3						
4						
5						

Tabelul 6.3. Rezultate

Nr.	v [m/s]	Re	λ măsurat	λ Blasius	ξ cot	ξ îngustare	ξ robinet
1							
2							
3							
4							
5							

6.6. Prelucrarea datelor

Pentru fiecare debit se calculează viteza, Re, λ măsurat și λ după Blasius și Colebrook, coeficienții ξ (scăzând din Δh pierderea longitudinală pe lungimea de conductă dintre prize și, la schimbările de secțiune, variația sarcinii cinetice). Se reprezintă punctele (Re, λ) pe diagrama Moody și curba $h(Q)$ a circuitului, din care se calculează M.

Exemplu rezolvat. $d = 17$ mm, $L = 1,5$ m, $Q = 0,40$ L/s, apă la 20°C ; $\Delta h_{1-2} = 352$ mm.

$$v = \frac{4 \cdot 0,40 \cdot 10^{-3}}{\pi \cdot 0,017^2} = 1,762 \text{ m/s} \quad (6.13)$$

$$\frac{v^2}{2 \cdot g} = 0,1583 \text{ m} \quad (6.14)$$

$$\text{Re} = \frac{1,762 \cdot 0,017}{1,004 \cdot 10^{-6}} = 29840 \quad (6.15)$$

$$\lambda_{\text{măs}} = \frac{0,352}{\frac{1,5}{0,017} \cdot 0,1583} = 0,0252 \quad (6.16)$$

$$\lambda_{\text{Blasius}} = \frac{0,3164}{29840^{0,25}} = 0,0241 \quad (6.17)$$

$$\lambda_{\text{Colebrook}} = 0,0238 \quad (k = 0,0015 \text{ mm}) \quad (6.18)$$

Cotul: între prizele 5 și 6 se măsoară $\Delta h = 170$ mm, iar lungimea de conductă dreaptă dintre prize este 0,30 m (pierdere $0,0252 \cdot 0,30 / 0,017 \cdot 0,1583 = 0,070$ m):

$$\xi_{\text{cot}} = \frac{0,170 - 0,070}{0,1583} = 0,63 \quad (6.19)$$

Lărgirea bruscă 17/26 mm: $v_2 = 1,762 \cdot (17/26)^2 = 0,753$ m/s. Pierderea după Borda-Carnot și creșterea cotei piezometrice (măsurabilă între prizele 2 și 3) sunt:

$$h_l = \frac{(1,762 - 0,753)^2}{2 \cdot 9,81} = 0,052 \text{ m} \quad (6.20)$$

$$\Delta h_{\text{piez}} = \frac{v_1^2 - v_2^2}{2 \cdot g} - h_l = 0,1583 - 0,0289 - 0,052 = 0,077 \text{ m} \quad (6.21)$$

Circuitul de răcire echivalent ($L = 4,0$ m de conductă cu $d = 17$ mm, două coturi, o lărgire, o îngustare și termostatul deschis, $\Sigma \xi = 2 \cdot 0,63 + 0,33 + 0,29 + 2,5 = 4,38$):

$$h_r = \left(0,0252 \cdot \frac{4,0}{0,017} + 4,38 \right) \cdot 0,1583 = 10,31 \cdot 0,1583 = 1,63 \text{ m} \quad (6.22)$$

$$M = \frac{1,63}{(0,40 \cdot 10^{-3})^2} = 1,02 \cdot 10^7 \text{ s}^2/\text{m}^5 \quad (6.23)$$

Pompa electrică are caracteristica aproximativă $H = 4 - 1,0 \cdot 10^7 \cdot Q^2$ (H în m, Q în m^3/s). Punctul de funcționare rezultă din egalitatea $4 - 1,0 \cdot 10^7 \cdot Q^2 = 1,02 \cdot 10^7 \cdot Q^2$, adică $Q = 0,445$ L/s și $H = 2,02$ m. Dacă termostatul se închide parțial și M se dublează, debitul scade la $\approx 0,36$ L/s.

6.7. Interpretarea rezultatelor

- λ măsurat se compară cu valorile Blasius și Colebrook; abaterile de 5–10 % sunt normale (citirea nivelurilor, temperatura, rugozitatea reală).
- Punctele (Re , λ) se plasează pe diagrama Moody; pentru țevi netede ele trebuie să urmeze curba netedă.
- Coeficienții ξ mășurați se compară cu Tabelul 6.1; la debite mici incertitudinea lor crește, deoarece diferențele de nivel sunt mici.
- Se explică de ce la lărgirea bruscă cota piezometrică crește deși există o pierdere de energie.
- Se discută efectul închiderii termostatului asupra caracteristicii circuitului și asupra debitului pompei.

6.8. Relevanță practică

Circuitul de răcire al motorului și cel al bateriei de tracțiune sunt dimensionate cu aceleași relații: pierderile din radiator, termostați, supapele de comutare și plăcile de răcire determină debitul pompei și consumul ei de energie. Pompele electrice moderne (reglate de unitatea de control) își adaptează turația la necesarul de răcire, reducând consumul. Tot pierderi de sarcină se măsoară la filtrele de ulei, de combustibil și de aer: creșterea căderii de presiune arată colmatarea, iar supapa de ocolire a filtrului de ulei se deschide la o diferență de presiune prestabilită.

6.9. Întrebări de verificare

1. Care este diferența dintre pierderile de sarcină longitudinale și cele locale?
2. De ce depinde coeficientul λ în regim laminar și în regim turbulent rugos?
3. Cum se determină experimental coeficientul ξ al unui cot?
4. Ce este caracteristica unui circuit hidraulic și cum se determină punctul de funcționare al pompei?
5. Cum se modifică debitul de lichid de răcire când radiatorul se colmatează parțial?